



Tecnológico de Monterrey

Terminología

Equipo 5

Nombres y Matrículas

Ulises Orlando Carrizalez Lerín	A01027715
Mónica Monserrat Martínez Vásquez	A01710965
María José Soto Castro	A01705840
Tomás Pérez Vera	A01028008
Grant Nathaniel Keegan	A01700753
Bárbara Paola Alcántara Vega	A01799609

TC3006C.101

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos II (Gpo 501)

Índice

Terminología de los datos tabulados.....	6
Base de datos #####.csv.....	6
Acción.....	6
Duración (mm:ss).....	6
Producción (Kg).....	6
Número de ordeño.....	6
RCS (* 1000 células / ml).....	6
Patada.....	6
Incompleto.....	6
Pezones no encontrados.....	7
Estado AMD.....	7
Media de los flujos (Kg/min).....	7
Sangre (ppm).....	7
Conductividad (mS/mm).....	7
Misc.....	8
Destinos leche.....	8
Flujos máximos.....	8
Producciones (Kg).....	8
Base de datos inventario_total_180725.csv.....	8
Número del animal.....	8
Nombre del grupo.....	9
Número(s) de selección de animal.....	9
Estado de la reproducción.....	9
Días en ordeño.....	9
Edad en días.....	9
% de concentrado consumido ayer.....	9
Consumo de concentrado ayer.....	9
Fecha de parto esperada.....	9
Cons. Concentrado % Hoy.....	9
Consumo concentrado hoy.....	9
Nº Lactación.....	9
Ordeños ayer.....	9
Número de inseminaciones.....	9
Días desde el último celo.....	9
Días preñada.....	10
Días para el parto.....	10
Fecha de parto esperada.....	10
Edad (a:mm).....	10
Media ordeños incompletos diarios últimos 7 días.....	10
Padre de la Madre - Semen.....	10
Producción de leche ayer.....	10
Producción media diaria últimos 7 días.....	10

Producción total hoy.....	10
Transponder ISO para Id.....	10
Madre progenitora, nombre del animal.....	10
Media ordeños incompletos diarios últimas 48 h.....	10
Días abiertos.....	10
Número total de ordeños en 7 últimos días.....	10
Producción TOTAL en lactación.....	11
Intervalo de último parto.....	11
Padre de toro progenitor, ID/NRO de toro.....	11
Padre de toro progenitor, ID/NRO de toro.....	11
Edad (a:mm).....	11
Número de inseminaciones.....	11
Fecha de nacimiento.....	11
Fecha inseminación fecundante.....	11
Producción desde 02/05/2025 hasta 03/05/2025.....	11
Producción desde 02/05/2025 hasta 02/05/2025.....	11
Hora última producción de leche.....	11
Producción ayer en la sesión 1.....	11
Base de datos patadas_180725.csv.....	12
Número del animal.....	12
DEL.....	12
Hora inicio ordeño.....	12
Ubre.....	12
MDI.....	12
Media OCC en los últimos 7 días.....	12
Última OCC (x 1000).....	12
MI>12.....	12
Media Interv. Ordeño.....	12
Éxito IO (h).....	12
RCS (x 1000).....	12
Fecha RCS.....	12
Fecha CMT.....	13
Notas.....	13
Fecha de Notas.....	13
Base de datos reporte_180725.csv.....	13
Número del animal.....	13
Nombre del grupo.....	13
Nombre(s) de selección de animal.....	13
#Pezones no encontrados en último ordeño.....	13
Días de ordeño en el año en curso 3 - 0.....	13
Media diaria de pasos por puerta últimos 7 días.....	13
Media MDI últimos 3 días.....	13
Ordeño desde 22/03/2025 hasta 18/07/2025.....	14
Estado de la reproducción.....	14

Días en ordeño.....	14
Días preñada.....	14
Días desde el último celo.....	14
Días desde el último control de gest.....	14
Días desde el último secado.....	14
Días desde la última inseminación.....	14
Días desde la última inseminación fecundante.....	14
Días desde próximo celo.....	14
Días Desde Último Aborto.....	14
Días desde último evento de parto.....	15
Días desde el último tratamiento de inseminación artificial temporizada.....	15
Días desde el último tratamiento de salud.....	15
Días desde el último tratamiento de vacunación.....	15
Notas adicionales:.....	15
Terminología para el análisis de imagen.....	16
BCS1.....	16
BCS2.....	16
BCS3.....	16
BCS4.....	16
BCS5.....	16
Palabras clave dentro del uso técnico:.....	17
AlexNet:.....	17
Amazon EC2:.....	17
Amazon S3 (Simple Storage Service):.....	17
Amazon Web Services (AWS):.....	17
Aprendizaje profundo (deep learning):.....	17
Arquitectura computacional:.....	17
Backend:.....	17
CAETEC:.....	17
Células epiteliales:.....	17
Células somáticas:.....	17
Computar:.....	18
Convolutional Neural Network (CNN):.....	18
Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM):.....	18
Déficit energético:.....	18
Días en leche (DEL):.....	18
Frontend:.....	18
Grupa.....	18
Hiper-parámetros:.....	18
Hueso iliaco o coxal:.....	18
Hueso sacro:.....	18
Índice de corporalidad o Body Condition Score (BCS):.....	18
Interfaz de usuario (UI):.....	19
Leucocitos:.....	19

Lumbar:.....	19
Parámetros:.....	19
RoboFlow:.....	19
Servidor:.....	19
Subclínico:.....	19
Referencias:.....	20

Terminología de los datos tabulados

Base de datos #####.csv

Acción	Ordeño: Sí se aceptó a la vaca ya que estaba en turno y Sí se extrajo leche Rechazada: No se aceptó la vaca ya que no era su turno y no se extrajo leche Echada sin ordeñar: Sí se aceptó a la vaca, ya que estaba en turno, pero no se extrajo leche
Duración (mm:ss)	Unidad de tiempo en minutos y segundos que duró el ordeño
Producción (Kg)	Kg de leche extraídos en total de la vaca
Número de ordeño	cantidad de veces que fue ordeñada una vaca durante cada periodo de 24 horas
RCS (* 1000 células / ml)	Conteo de células somáticas: Cantidad de células somáticas por ml de leche obtenido A partir de las 400-200 células somáticas por ml se manda una advertencia, (muy probablemente se manda al Divert3) No debe exceder las 1000 células por ml, ya que se desecha.
Patada	Cantidad de veces en las que se detectó una patada en cada cuarto de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Incompleto	Indica si el ordeño no pudo ser completado en alguno de los cuartos de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo

	DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Pezones no encontrados	Indica si el robot no pudo detectar alguno de los pezones de los cuartos de la ubre para insertar el tubo de succión TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Estado AMD	Ubre: ● 0: no pateo ● 1: pateo En qué cuarto presentó la patada: ● TD: trasero derecho ● TI: trasero izquierdo ● DD: delantero derecho ● DI: delantero izquierdo Puede indicar molestias y un posible signo de mastitis
Media de los flujos (Kg/min)	Media calculada del flujo durante la ordeña para cada cuarto de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Sangre (ppm)	Indica los niveles de sangre encontrados en la leche proveniente de cada uno de los cuartos de la ubre. A partir de los 800 ppm, la leche se desecha TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Conductividad (mS/mm)	Indica la conductividad eléctrica presente en la leche proveniente de cada cuarto de la ubre. Se usa como referencia los sólidos disueltos en la leche. El robot no cuenta actualmente con la tarjeta para medirlo.

	TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Misc	Robot del que se están recuperando los datos (En este caso siempre es el robot 3)
Destinos leche	Divert 3: Cuando la leche cumple con lo estándares de calidad, pero tiene algunas características (métricas como conteo de células, sangre o conductividad) de alarma, se almacena en un tanque separado del robot 3 para analizar a mayor profundidad. Tanque: Cuando la leche cumple con los estándares de calidad, se va al tanque Drenaje: Cuando la leche no cumple con los estándares de calidad en lo absoluto, se desecha
Flujos máximos	Flujos máximos alcanzados por cada cuarto de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo
Producciones (Kg)	Cantidad de Kg producidos por cada cuarto de la ubre TD: trasero derecho TI: trasero izquierdo DD: delantero derecho DI: delantero izquierdo

:

Base de datos inventario_total_180725.csv

Número del animal	ID de 4 números para identificar a cada vaca
--------------------------	--

Nombre del grupo	SECAS: Grupo de vacas que se encuentran al final de su curva de lactación (a partir del mes 7 hasta 45-60 días antes del parto)
Número(s) de selección de animal	Todas las vacas pertenecen al establo 6, ya que es el establo donde se encuentra el robot 3 y todas las vacas secas
Estado de la reproducción	Seca: Vacas que se encuentran al final de su curva de lactación (a partir del mes 7 hasta 45-60 días antes del parto)
Días en ordeño	Cantidad de días que llevan produciendo leche para ordeño
Edad en días	Días de vida desde el nacimiento
% de concentrado consumido ayer	Columna en donde el registro son puros 0, columna inutil, ya que no se registró el % de consumo
Consumo de concentrado ayer	Columna vacía sin registro
Fecha de parto esperada	Fecha tentativa en la que terminaría el periodo seco (parto)
Cons. Concentrado % Hoy	Columna sin registro de consumo
Consumo concentrado hoy	Columna sin registro de consumo
Nº Lactación	Lactación en la que se encuentra. Cantidad de veces que lactó hasta el momento del registro (generalmente coincide con el número de crías, ya que no es común tener gemelos)
Ordeños ayer	Columna vacía sin registro de la cantidad de ordeños el día anterior del día del registro
Número de inseminaciones	Cantidad de veces que se inseminó esa vaca (no todas las inseminaciones generan un embrión)
Días desde el último celo	Días desde que se detectó que la vaca estaba horny (tasa de detección de estros en promedio es del 40% en CAETEC, así que este número no es muy confiable)

Días preñada	Días que lleva una vaca de embarazo
Días para el parto	Número aproximado de días que faltan para el próximo parto de esta vaca
Fecha de parto esperada	Fecha aproximada en la que parirá la vaca
Edad (a:mm)	Edad de la vaca en años y meses
Media ordeños incompletos diarios últimos 7 días	Media del total de ordeños incompletos en 7 días. Por lo que Cada valor es una semana de ordeños incompletos.
Padre de la Madre - Semen	Registro del semen utilizado para producir la gestación que originó al individuo estudiado
Producción de leche ayer	Producción total en Kg el día anterior a la fecha del registro
Producción media diaria últimos 7 días	Media diaria de la producción de leche en Kg durante 7 días antes de la fecha del registro
Producción total hoy	Producción de leche total en Kg durante el día que se expidió el registro
Transponder ISO para Id	No respuesta por parte del socio formador
Madre progenitora, nombre del animal	Nombre de la madre de la vaca estudiada
Media ordeños incompletos diarios últimas 48 h.	Media de la cantidad de ordeños que no pudieron completarse por dos días.
Días abiertos	Periodo entre el parto y la siguiente gestación (generalmente 85-90 días)
Número total de ordeños en 7 últimos días	Número total de ordeños de la vaca en los últimos 7 días antes de la fecha de registro

Producción TOTAL en lactación	Producción total en Kg durante la lactación de la vaca sin fechas específicas
Intervalo de último parto	Días de separación entre los partos (idealmente cada 365 días o menos)
Padre de toro progenitor, ID/NRO de toro	ID o nombre del padre del toro que proporcionó el semen para gestar a la vaca estudiada. (No especifica el catálogo o marca de distribución)
Padre de toro progenitor, ID/NRO de toro	Columna repetida del padre del toro que proporcionó el semen para gestar a la vaca estudiada
Edad (a:mm)	Columna repetida de edad
Número de inseminaciones	Columna repetida de las inseminaciones que lleva una vaca
Fecha de nacimiento	Fecha en la que esta vaca vino al mundo. Útil para determinar la edad al día presente o al día de los datos recolectados.
Fecha inseminación fecundante	Fecha en la que la inseminación resultó en un embrión. La relevancia de este dato depende de una fecha de aborto o pérdida del embrión, ya que de no encontrarse, se puede asumir que este dato indica la fecha en la que la vaca quedó gestante con un becerro que sí nacerá o nació.
Producción desde 02/05/2025 hasta 03/05/2025	Cantidad de Kg de leche producidos de una fecha a otra
Producción desde 02/05/2025 hasta 02/05/2025	columna repetida de la cantidad de Kg de leche producidos de una fecha a otra
Hora última producción de leche	Fecha y hora de la última producción registrada de leche. Dato registrado el día del registro general del csv de inventario total.
Producción ayer en la sesión 1	Columna vacía que pretende registrar la producción en Kg del día anterior en la primera sesión de ordeña

Base de datos patadas_180725.csv

Número del animal	ID de 4 números para identificar a cada vaca
DEL	Días En Leche: días que lleva lactando una vaca
Hora inicio ordeño	Hora en la que el robot inició a ordeñar una vaca
Ubre	Patadas detectadas por molestia en la ubre (realizadas al interactuar con la ubre) DI: delantera izquierda DD: delantera derecha TI: trasera izquierda TD: trasera derecha
MDI	Medición del Índice de Mastitis (determinado únicamente por sangre debido a la falta de tarjeta que detecte conteo de células somáticas y sólidos disueltos)
Media OCC en los últimos 7 días	Media del online cell counter de DeLaval durante los últimos 7 días anteriores a la fecha del registro
Última OCC (x 1000)	Último valor registrado del Online Cell Counter de DeLaval (0 actualmente debido a la falta de tarjeta)
MI>12	No respuesta por parte del socio formador
Media Interv. Ordeño	Media de tiempo cursado entre los ordeños
Éxito IO (h)	Ordeños que sí pudieron completarse y el tiempo que duraron por cada cuarto DI: delantera izquierda DD: delantera derecha TI: trasera izquierda TD: trasera derecha
RCS (x 1000)	Recuento de células somáticas (columna vacía o con valores erróneos debido a que el robot no cuenta con la tarjeta para realizar esta medición)
Fecha RCS	Fecha en la que el valor del RCS fue registrado en cada uno de los cuartos

	DI: delantera izquierda DD: delantera derecha TI: trasera izquierda TD: trasera derecha
Fecha CMT	Fecha en la que se realizó la prueba de california (CMT) para detectar mastitis
Notas	Notas adicionales recolectadas por el operador/ingeniero a cargo
Fecha de Notas	Fecha en la que se realizaron las notas

Base de datos reporte_180725.csv

Número del animal	ID de 4 números para identificar a cada vaca
Nombre del grupo	SECAS: Grupo de vacas que se encuentran al final de su curva de lactación (a partir del mes 7 hasta 45-60 días antes del parto)
Nombre(s) de selección de animal	Grupo 6 (String con número del grupo). Todas las vacas pertenecen al establo 6 , ya que es el establo donde se encuentra el robot 3 y todas las vacas secas
#Pezones no encontrados en último ordeño	Cantidad de veces que el robot no detectó el pezón para ordeñar algún cuarto durante el último ordeño.
Días de ordeño en el año en curso 3 - 0	Días de que llevan siendo ordeñadas en el año de registro
Media diaria de pasos por puerta últimos 7 días	Media de la cantidad de pasos registrada por el podómetro en los últimos 7 días después de la fecha de registro entre cada ordeña (el número de pasos puede indicar problemas de salud podal o estros)
Media MDI últimos 3 días	Media de la Medición de Índice de Mastitis en los últimos 3 días antes de la fecha del registro

Ordeño desde 22/03/2025 hasta 18/07/2025	Cantidad de ordeños entre marzo y julio de 2025 (no nos sirve debido a que las imágenes son de mayo a julio)
Estado de la reproducción	Inseminada: Vaca que ha sido inseminada sin resultados definitivos (gestación o no gestación) Preñada: Gestante con un embrión en su pancita Abierta: Sin inseminación o gestación presente Fresca: Periodo dentro de los primeros 2-3 meses en la curva de lactación. Vacas que parieron recientemente y requieren alto contenido nutricional.
Días en ordeño	Días que lleva siendo ordeñada
Días preñada	Días que lleva con una gestación
Días desde el último celo	Días desde que se presentaron señales de estro (la tasa de detección es de ~40%, por lo que no se debe considerar una garantía que es el único estro que se ha presentado últimamente)
Días desde el último control de gest.	Días desde que se realizó una revisión de la gestación mediante métodos como la palpación rectal. Durante el control se marca a la vaca con un marcador especial en la grupa con la letra G si aún se mantiene gestante.
Días desde el último secado	Días desde el último secado (desde que terminó el periodo seco [7 días hasta 45-60 días antes del parto])
Días desde la última inseminación	Días pasados desde que se realizó una inseminación
Días desde la última inseminación fecundante	Días pasados desde que se obtuvo una inseminación que resultó en un embrión
Días desde próximo celo	Días que faltan para el próximo celo predicho (tasa de detección de estros de aprox 40% por lo que no es un dato muy confiable)
Días Desde Último Aborto	Días pasados desde el último aborto, si es que lo tuvo (un aborto no suele resultar en producción de leche, así que se vuelve a intentar una inseminación)

Días desde último evento de parto	Días pasados desde el último parto
Días desde el último tratamiento de inseminación artificial temporizada	Días que pasaron desde la última inseminación con tratamiento hormonal en tiempos medidos (método utilizado principalmente para primíparas o vacas con aborto reciente)
Días desde el último tratamiento de salud	Días pasados desde que la vaca recibió tratamiento médico general
Días desde el último tratamiento de vacunación	Días pasados desde la última vacunación (importante porque puede afectar el conteo de células somáticas en leche ligeramente)

Notas adicionales:

El robot de ordeña #3 no trae la tarjeta para medir conteo de células somáticas por lo que a pesar de que; SCC: conteo células somáticas, y OCC: online cell counter de DeLaval sean una métrica similar, no son datos útiles debido a que el robot no registra valores reales o simplemente no registra valores.

- Cuando conductividad baja, tiende a caer la producción de leche
- En época de calor y lluvia el índice de mastitis aumenta un 2.5%. Mientras que el periodo de recuperación de mastitis es de 15 días para recuperar al 100% la producción de leche original del individuo.
- Se cuenta con vacas secas y recién paridas en el establo #6 (7 meses a 45-60 días antes del parto y 20 días después del parto), lo cual es importante para poder ubicarlas en la curva de lactación y relacionarlo a la producción diaria obtenida.

Terminología para el análisis de imagen



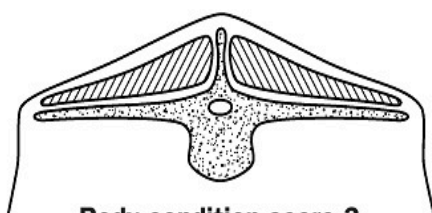
Body condition score 1

BCS1: Los extremos de las costillas cortas son afilados al tacto y juntos le dan al lomo una apariencia prominente, como si fuera un estante. Las vértebras individuales de la columna vertebral son prominentes. Los huesos ilíaco y sacro están claramente definidos. Los muslos están hundidos y curvados. La zona anal ha retrocedido y la vulva parece prominente.



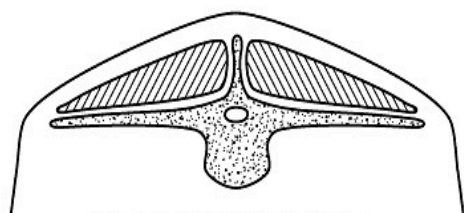
Body condition score 2

BCS2: Se pueden sentir los extremos de las costillas cortas, pero éstas y las vértebras individuales son menos visiblemente prominentes. Las costillas cortas no forman un efecto de voladizo o de estante tan evidente. Los huesos ilíaco y sacro son prominentes, pero la depresión entre ellos es menos severa. El área alrededor del ano está menos hundida y la vulva menos prominente.



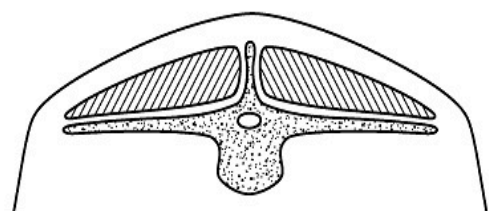
Body condition score 3

BCS3: Las costillas cortas se pueden sentir aplicando una ligera presión. La apariencia de estante que sobresalía de estos huesos ha desaparecido. La columna vertebral es una cresta redondeada y los huesos ilíaco y el sacro isquiático son redondos y lisos. El área anal está rellena pero no hay evidencia de depósito de grasa.



Body condition score 4

BCS4: Las costillas cortas individuales sólo se pueden sentir cuando se aplica una presión firme. Juntos están redondeados sin efecto estante. La cresta de la columna vertebral se aplana sobre las áreas del lomo y la grupa, redondeando sobre el mentón. Los huesos ilíacos están alisados y la distancia entre los huesos ilíacos y la columna vertebral es plana. El área alrededor de los huesos sacros está comenzando a mostrar parches de depósito de grasa.



Body condition score 5

BCS5: La estructura ósea de los huesos de la línea superior, del gancho y del alfiler y de las costillas cortas no es visible. Los depósitos de grasa alrededor del coxis y sobre las costillas son evidentes. Los muslos se curvan hacia afuera, el pecho y los flancos son pesados y el mentón muy redondo.

Fig 1. Sección transversal de cinco puntuaciones de condición corporal (Body Condition Scoring of Dairy Cattle, 2024)

Palabras clave dentro del uso técnico:

AlexNet:

Arquitectura de red neuronal convolucional (CNN) de profundidad de ocho capas. Cinco capas convolucionales y tres capas completamente conectadas.

Amazon EC2:

Servicio de cómputo escalable en la nube (en línea), de modo que pueda desarrollar e implementar aplicaciones sin limitaciones en cuanto al hardware.

Amazon S3 (Simple Storage Service):

Servicio de almacenamiento de objetos en la nube.

Amazon Web Services (AWS):

Plataforma de servicios en la nube que ofrece más de 200 servicios integrales de centros de datos a nivel global.

Aprendizaje profundo (deep learning):

Rama del aprendizaje automático que se basa en el uso de algoritmos para modelar y comprender datos complejos. Utiliza más de dos transformaciones intermedias, a menudo cientos o miles de capas, lo que permite un aprendizaje más sofisticado que los métodos tradicionales de aprendizaje automático.

Arquitectura computacional:

Estructura y organización de los componentes que componen un sistema de aprendizaje automático, especialmente en el caso de redes neuronales profundas.

Backend:

Parte de una aplicación web o sitio web que no es visible para el usuario final, pero que es esencial para su funcionamiento.

CAETEC:

Campo Agroexperimental del Tec de Monterrey.

Células epiteliales:

Células especializadas que forman una barrera delgada llamada epitelio, cubriendo las superficies internas y externas del cuerpo, así como revistiendo cavidades y conductos de órganos huecos. Suelen aparecer para reparar el daño de una infección.

Células somáticas:

Todas las células del cuerpo de un organismo pluricelular que no son células germinales (como espermatozoides u óvulos). En este contexto, la medición de este parámetro mide la concentración de leucocitos y células epiteliales en un mililitro de leche. Un aumento en el RCS generalmente indica una infección subclínica en la glándula mamaria.

Computar:

Contar o calcular algo numéricamente.

Convolutional Neural Network (CNN):

Un tipo de modelo de deep learning que es particularmente bueno en tareas de clasificación de imágenes.

Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM):

Metodología ampliamente utilizada en minería de datos que guía el proceso de análisis de datos de forma estructurada y flexible.

Déficit energético:

Desequilibrio entre la demanda energética y la energía disponible en la que las necesidades energéticas son superiores a la energía disponible

Días en leche (DEL):

El número de días que ha transcurrido desde que una vaca ha tenido un parto hasta el momento actual, dentro del periodo de lactación.

Frontend:

Parte de una página web o aplicación que los usuarios ven y con la que interactúan directamente.

Grupa

Anca, parte trasera y elevada

Hiper-parámetros:

Variables externas al modelo (que no se obtiene automáticamente a partir de los datos), que se definen manualmente al momento de programar el algoritmo de entrenamiento.

Hueso iliaco o coxal:

Hueso plano, esponjoso y en forma cuadrilátera helicoidal que forma parte de la cintura pélvica y constituye la cadera.

Hueso sacro:

Hueso situado en la parte inferior de la columna vertebral, formado por cinco vértebras soldadas entre sí en el hombre, por más o menos en otros animales, y que, articulándose con los dos innominados, forma la pelvis.

Índice de corporalidad o Body Condition Score (BCS):

Método estandarizado utilizado para evaluar la grasa relativa o las reservas de energía del ganado y las mascotas mediante la evaluación de la cobertura de grasa corporal y la condición física general.

Interfaz de usuario (UI):

Medio que permite la comunicación entre un usuario y una máquina, equipo, computadora o dispositivo, comprendiendo todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo.

Leucocitos:

Células sanguíneas que actúan como ejecutores de la respuesta inmunitaria, defendiendo al organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos.

Lumbar:

Perteneciente o relativo a la parte de la espalda comprendida entre la cintura y los glúteos.

Parámetros:

Son variables propias del modelo y que se obtienen de forma automática usando el algoritmo de entrenamiento.

RoboFlow:

Plataforma de visión por computadora para construir y desplegar modelos con herramientas automatizadas, en este caso, el etiquetado de imágenes.

Servidor:

Computadora o sistema de computadoras diseñado para proporcionar servicios, recursos o información a otros dispositivos o usuarios en una red.

Subclínico:

Afección o enfermedad que no se expresa con síntomas o signos clínicos evidentes.

Referencias:

Elanco Animal Health (1997). Body condition scoring in dairy cattle (pag 49-52).

https://www.vet.cornell.edu/sites/default/files/1e_Elanco%20Cow%20Body_condition_scoring_V3.pdf

Mendoza-Carrillo, J., Martínez-Yáñez, R., Díaz-Plascencia, D., Ávila-Ramos, F.,

Mendoza-Carrillo, J., Martínez-Yáñez, R., Díaz-Plascencia, D., & Ávila-Ramos, F.

(2015). *Efecto de la condición corporal de vacas Holstein sobre la capacidad para retener agua, colágeno insoluble y esfuerzo de corte en Longissimus dorsi.*

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-61322015000200019

Yorqui et al., 2012. Manual del Ganadero, AASA, Empresas AASA. 302 pp. Rambeaud et

al., 2013. La vaca lechera antes y después del parto. Disponible en

<http://www.cuencarural.com/lecheria/63671-la-vaca-lechera-antes-y-despues-delparto>

/ Grigera, J. y Bargo, F. 2005. Evaluación del estado corporal en vacas lecheras.

Informe técnico. Disponible en: <http://www.produccion-animal.com.ar>

Body condition scoring of dairy cattle. (2024, March 14). ontario.ca.

<https://www.ontario.ca/page/body-condition-scoring-dairy-cattle>